2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 I 为全集，S_1，S_2，S_3 是 I 的三个非空子集且 $S_1 \cup S_2 \cup S_3 = I$，则下面论断正确的是（ ）

A. $\complement_I S_1 \cap (S_2 \cup S_3) = \varnothing$
B. $S_1 \subseteq (\complement_I S_2 \cap \complement_I S_3)$
C. $\complement_I S_1 \cap \complement_I S_2 \cap \complement_I S_3 = \varnothing$
D. $S_1 \subseteq (\complement_I S_2 \cup \complement_I S_3)$

【答案】**C**

【解析】
由德 Morgan 律，$\complement_I S_1 \cap \complement_I S_2 \cap \complement_I S_3 = \complement_I (S_1 \cup S_2 \cup S_3) = \complement_I I = \varnothing$，所以正确选项为 C.

2. 一个与球心距离为 1 的平面截球所得的圆面面积为 π，则球的表面积为（ ）

A. $8\sqrt{2}\pi$　　B. 8π
C. $4\sqrt{2}\pi$　　D. 4π

【答案】**B**

【解析】
设球的半径为 R，截面圆的半径为 r. 由 $\pi r^2 = \pi$ 得 $r = 1$. 球心到截面的距离为 1，所以在球心、截面圆心和截面圆周上的任一点构成的直角三角形中，$R^2 = 1^2 + 1^2 = 2$. 因而球的表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$，所以正确选项为 B.

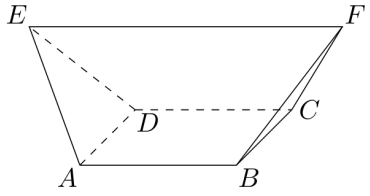
3. 函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x - 9$，已知 $f(x)$ 在 $x = -3$ 时取得极值，则 $a =$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
函数在 $x = -3$ 处取得极值，故 $f'(-3) = 0$. 由 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$，得 $27 - 6a + 3 = 0$，解得 $a = 5$. 此时 $f'(x) = 3x^2 + 10x + 3 = 3(x + 3)(x + \frac{1}{3})$，在 $x = -3$ 两侧导数符号发生变化，确实取得极值，所以正确选项为 D.

4. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，且 $\triangle ADE$，$\triangle BCF$ 均为正三角形，$EF \parallel AB$，$EF = 2$，则该多面体的体积为（ ）



A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4}{3}$
D. $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$C=(1,1,0)$. 由 $EF\parallel AB$ 且 $EF=2$，设 $E=(u,\frac{1}{2},h)$，$F=(u+2,\frac{1}{2},h)$. 由 $\triangle ADE$ 为正三角形，得 $u^2+\frac{1}{4}+h^2=1$；由 $\triangle BCF$ 为正三角形，得 $(u+1)^2+\frac{1}{4}+h^2=1$. 两式相减得 $u=-\frac{1}{2}$，代回得 $h^2=\frac{1}{2}$. 取 $h>0$，另一种取向所得体积相同.

由 E 向底面四边形 $ABCD$ 的四个顶点以及 F 连线，可将该多面体分割为四棱锥 $E-ABCD$ 和三棱锥 $E-BCF$. 四棱锥 $E-ABCD$ 的底面积为 1，高为 $|h|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以

$$V_{E-ABCD}=\frac{1}{3}\times 1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$$

又

$\overrightarrow{EB}=\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},-h\right)$，$\overrightarrow{EC}=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},-h\right)$，$\overrightarrow{EF}=(2,0,0)$，

故

$$V_{E-BCF}=\frac{1}{6}\left|\det(\overrightarrow{EB},\overrightarrow{EC},\overrightarrow{EF})\right|=\frac{|h|}{3}=\frac{\sqrt{2}}{6}$$

因此

$$V=V_{E-ABCD}+V_{E-BCF}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

因此正确选项为 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的一条准线与抛物线 $y^2=-6x$ 的准线重合，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2=-6x$ 的准线为 $x=\frac{3}{2}$. 设双曲线的焦半距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 双曲线的准线为 $x=\pm\frac{a}{e}$，故 $\frac{a}{e}=\frac{3}{2}$. 又因为 $c^2=a^2+1$，所以 $e^2=1+\frac{1}{a^2}$. 由 $a=\frac{3e}{2}$ 得 $\frac{9e^4}{4}-\frac{9e^2}{4}=1$，即 $9e^4-9e^2-4=0$. 令 $z=e^2$，则 $(3z-4)(3z+1)=0$. 由于 $e>1$，得 $e^2=\frac{4}{3}$，所以 $e=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，正确选项为 D.

6. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x+8\sin^2 x}{\sin 2x}$ 的最小值为（ ）

A. 2
B. $2\sqrt{3}$
C. 4
D. $4\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin x>0$，$\cos x>0$. 于是

$f(x)=\frac{2\cos^2 x+8\sin^2 x}{2\sin x\cos x}=\cot x+4\tan x$. 令 $t=\tan x>0$，则 $f(x)=\frac{1}{t}+4t\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{t}\cdot 4t}=4$，且当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此最小值为 4，正确选项为 C.

7. $y=\sqrt{2x-x^2}$（$1\le x\le 2$）的反函数是（ ）

A. $y=1+\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le 1$）
B. $y=1+\sqrt{1-x^2}$（$0\le x\le 1$）
C. $y=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le 1$）
D. $y=1-\sqrt{1-x^2}$（$0\le x\le 1$）

【答案】**B**

【解析】
原函数可写为 $y=\sqrt{1-(x-1)^2}$. 当 $1\le x\leqslant 2$ 时，$0\le y\leqslant 1$，且由 $y^2=1-(x-1)^2$ 及 $x-1\geqslant 0$，得 $x=1+\sqrt{1-y^2}$. 交换变量名，反函数为 $y=1+\sqrt{1-x^2}$，定义域为 $0\le x\leqslant 1$，所以正确选项为 B.

8. 设 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_a(a^{2x}-2a^x-2)$，则使 $f(x)<0$ 的 x 取值范围是（ ）

A. $f(x)$
B. $(0,+\infty)$
C. $(-\infty,\log_a 3)$
D. $(\log_a 3,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=a^x>0$. 函数有意义要求 $t^2-2t-2>0$，即 $t>1+\sqrt{3}$. 因为 $0<a<1$，对数函数 $\log_a u$ 在正数范围内单调递减，所以 $f(x)<0$ 等价于 $a^{2x}-2a^x-2>1$. 因而 $t^2-2t-3>0$，即 $t>3$. 再由底数 a 小于 1，得 $a^x>3$ 等价于 $x<\log_a 3$. 该条件已保证函数有意义，所以取值范围为 $(-\infty,\log_a 3)$，正确选项为 C.

9. 在坐标平面上，不等式组 $\begin{cases}y\ge x-1,\\ y\le -3|x|+1\end{cases}$ 所表示的平面区域的面积为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】
当 $-1\le x\leqslant 0$ 时，上、下边界分别为 $y=3x+1$ 和 $y=x-1$；当 $0\le x\le\frac{1}{2}$ 时，上、下边界分别为 $y=-3x+1$ 和 $y=x-1$. 交点的横坐标由边界相等得到 -1，0 和 $\frac{1}{2}$. 因而区域面积为

$$\int_{-1}^{0}\big((3x+1)-(x-1)\big)\,dx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\big((-3x+1)-(x-1)\big)\,dx=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

所以正确选项为 B.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan\frac{A+B}{2}=\sin C$，给出以下四个论断：

1. (1) $\tan A\cdot\cot B=1$；
2. (2) $0<\sin A+\sin B\le\sqrt{2}$；
3. (3) $\sin^2 A+\cos^2 B=1$；
4. (4) $\cos^2 A+\cos^2 B=\sin^2 C$.

其中正确的是（ ）

A. ① ③
B. ② ④
C. ① ④
D. ② ③

【答案】**B**

【解析】
因为 $A+B=\pi-C$，所以 $\tan\frac{A+B}{2}=\cot\frac{C}{2}$. 由题设得 $\cot\frac{C}{2}=2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $0<\frac{C}{2}<\frac{\pi}{2}$，从而 $\sin^2\frac{C}{2}=\frac{1}{2}$，即 $C=\frac{\pi}{2}$，所以 $A+B=\frac{\pi}{2}$.

于是 $B=\frac{\pi}{2}-A$，且 $0<A<\frac{\pi}{2}$. 因此 $\sin A+\sin B=\sin A+\cos A$，其值为正且不超过 $\sqrt{2}$，命题 ② 正确；又 $\cos^2 A+\cos^2 B=\cos^2 A+\sin^2 A=1=\sin^2 C$，命题 ④ 正确. 命题 ① 化为 $\tan^2 A=1$，命题 ③ 化为 $2\sin^2 A=1$. 例如取 $A=\frac{\pi}{6}$，$B=\frac{\pi}{3}$，则 $\tan A\cot B=\frac{1}{3}\neq 1$，且 $\sin^2 A+\cos^2 B=\frac{1}{2}\neq 1$，故命题 ①、③ 均不正确. 所以正确选项为 B.

11. 点 O 是三角形 ABC 所在平面内的一点，满足 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$，则点 O 是 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 三个内角的角平分线的交点　B. 三条边的垂直平分线的交点　C. 三条中线的交点　D. 三条高的交点

【答案】**D**

【解析】
记 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{OC}=\mathbf{c}$. 若 $O=A$，则 $\mathbf{a}=\mathbf{0}$，由题设得 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=0$，所以 $AB\perp AC$，此时 A 正是直角三角形 ABC 的垂心. 若 $O=B$，则 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$，由题设得 $\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=0$，所以 $BA\perp BC$，此时 B 是垂心；若 $O=C$，则 $\mathbf{c}=\mathbf{0}$，由题设得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，所以 $CA\perp CB$，此时 C 是垂心. 以下设 O 不与 A，B，C 重合.

由 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}$，得 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c})=0$. 因为 $\overrightarrow{BC}=\mathbf{c}-\mathbf{b}$，所以 $\overrightarrow{AO}=-\mathbf{a}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直，即 $AO\perp BC$. 又由 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$，得 $\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{c})=0$，故 $\overrightarrow{BO}=-\mathbf{b}$ 与 $\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}-\mathbf{c}$ 垂直，即 $BO\perp CA$. 再由 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}$，得 $\mathbf{c}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{a})=0$，故 $\overrightarrow{CO}=-\mathbf{c}$ 与 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}-\mathbf{a}$ 垂直，即 $CO\perp AB$. 因而 O 是三条高的交点，正确选项为 D.

12. 设直线 l 过点 $(-2,0)$，且与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，则 l 的斜率是（ ）

A. ± 1　B. $\pm\frac{1}{2}$
C. $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$　D. $\pm\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
设直线斜率为 k，则直线方程为 $y=k(x+2)$，即 $kx-y+2k=0$. 圆心为原点，圆心到直线的距离等于半径 1，故 $\frac{|2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$. 两边平方得 $4k^2=k^2+1$，所以 $k^2=\frac{1}{3}$，即 $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$. 正确选项为 C.

填空题

13. 若正整数 m 满足 $10^{m-1}<2^{512}<10^m$，则 $m=$_____.（$\lg 2\approx 0.3010$）

【答案】**155**

【解析】
对不等式取常用对数，得 $m-1<512\lg 2<m$. 由 $\lg 2\approx 0.3010$，有 $512\lg 2\approx 154.112$，所以 $154.112<m<155.112$，正整数 m 只能取 155，故 $m=155$.

14. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，常数项为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**70**

【解析】
展开式的通项为 $C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^k C_8^k x^{8-2k}$. 要得到常数项，必须有 $8-2k=0$，即 $k=4$. 此时系数为 $(-1)^4 C_8^4=70$，所以常数项为 70.

15. 从 6 名男生和 4 名女生中，选出 3 名代表，要求至少包含 1 名女生，则不同的选法有 underline{hspace{2.5em}}种.

【答案】**100**

【解析】
从 10 人中任取 3 人共有 C_{10}^3 种，减去全为男生的 C_6^3 种，所以满足至少有 1 名女生的选法数为 $C_{10}^3-C_6^3=120-20=100$.

16. 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，过对角线 BD' 的一个平面交 AA' 于 E，交 CC' 于 F，则：

1. (1) 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形；
2. (2) 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形；
3. (3) 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形；
4. (4) 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$.

以上结论正确的为 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确结论的编号）

【答案】1，3，4

【解析】
设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，并令上底面各点的第三坐标为 1. 设 $E=(0,0,t)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$. 平面过 B，D'，E，其方程可写为 $tx+(t-1)y+z=t$. 因为 $F\in CC'$，令 $F=(1,1,s)$，代入平面方程得 $s=1-t$，所以 $F=(1,1,1-t)$.

此时 $\overrightarrow{BF}=(0,1,1-t)=\overrightarrow{ED'}$，且 $\overrightarrow{FD'}=(-1,0,t)=\overrightarrow{BE}$，所以四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形，命题 ① 正确. 它成为正方形需同时满足 $\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{FD'}=0$ 和 $|BF|=|FD'|$. 前一个条件给出 $t(1-t)=0$，后一个条件给出 $1+(1-t)^2=1+t^2$，即 $t=\frac{1}{2}$. 因而两个条件不能同时成立，命题 ② 错误.

将四个顶点投影到平面 $ABCD$，得到 B，C，D，A，它们依次构成正方形，所以命题 ③ 正确. 平面 $BB'D$ 的法向量可取 $(1,1,0)$，平面 $BFD'E$ 的法向量可取 $(t,t-1,1)$. 两平面垂直的条件为 $(t,t-1,1)\cdot(1,1,0)=2t-1=0$，取 $t=\frac{1}{2}$ 即可满足，所以命题 ④ 正确. 因此正确结论为 1，3，4.

解答题

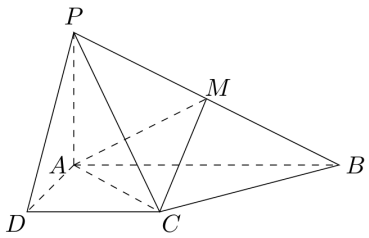
17. 设函数 $f(x)=\sin(2\pi+\varphi)$（$-\pi<\varphi<0$），$y=f(x)$ 图象的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{8}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形，$AB\parallel DC$，$\angle DAB=90°$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=DE=\frac{1}{2}AB=1$，M 是 PB 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知二次函数 $f(x)$ 的二次项系数为 a，且不等式 $f(x) > -2x$ 的解集为 $(1, 3)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 9 粒 种子分种在甲、乙、丙 3 个 坑内，每坑 3 粒，每粒种子发芽的概率为 0.5. 若一个坑内至少有 1 粒 种子发芽，则这个坑不需要补种；若一个坑内的种子都没发芽，则这个坑需要补种.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设正项等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{1}{2}$. 前 n 项和为 S_n，且 $2^{10}S_{30} - (2^{10} + 1)S_{20} + S_{10} = 0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知椭圆的中心为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，斜率为 1 且过椭圆右焦点 F 的直线交椭圆于 A，B 两点，$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 与 $\mathbf{a} = (3, -1)$ 共线.

1. (1)

【解析】
1. (1)